

平成27年4月入学（第2回）
山口大学大学院理工学研究科博士前期課程(理学系)

入 学 者 選 抜 試 験

専 門 科 目

受験区分コード

12

物理・情報科学専攻

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、問題冊子及び解答用紙の中を見てはいけません。
- 2 配付物は、問題冊子（1～5頁）1冊，解答用紙4枚及び下書用紙2枚です。試験開始後，直ちに揃っているか確認してください。
- 3 試験中に問題冊子の印刷不明瞭や解答用紙の汚れ等に気付いた場合は，手を挙げて監督者に知らせてください。
- 4 試験開始後，すべての解答用紙に氏名及び受験番号を記入してください。
- 5 問題冊子，下書用紙は持ち帰ってください。

問題の選択と解答用紙について

- 1 問1と問2は必ず解答し，問3～問5より2問を選択して解答してください。
- 2 問題ごとに別々の解答用紙を用い，各解答用紙の左上の口内に問題番号を記入してください。
- 3 解答は解答用紙のおもて面に横書きで記入してください。ただし，書ききれない場合は，おもて面右下の口内に✓印を記入して，うら面を使用してください。

問1 以下の問いに答えなさい。

- (1) 複素平面上で、ある複素数 z を原点周りに反時計方向に $\pi/2$ 回転した点と、 z の共役複素数を表す点が同じになる。
- (i) 題意をもっともよく表す方程式を書きなさい。
 - (ii) 題意をみたす z を求めなさい。ただし $|z| = 2$ とする。
- (2) 空のバケツに一定の割合で水を入れる。しかし、このバケツの底には小さな穴が空いていて水が漏れる。単位時間あたりに水が漏れる量はバケツの中の水の量 V に比例する。
- (i) 水の量 V の時間変化率を微分方程式を用いて表しなさい。水を入れ始める時刻を $t = 0$ として、初期条件 $V(0)$ も書きなさい。
 - (ii) 前問の微分方程式を解き、 V を時間の関数として表しなさい。
 - (iii) しばらく水を入れ続けているとやがてバケツの水の量が変化しなくなった。このときの水の量 V を求めなさい。

問 2 $f(x) = \pi - |x|$ ($-\pi \leq x \leq \pi$), $f(x+2\pi) = f(x)$ とする。以下の問いに答えなさい。

- (1) $f(x)$ のグラフを書きなさい。
- (2) $f(x)$ をフーリエ級数に展開しなさい。

問 3 以下の問いに答えなさい。

- (1) 表, 裏の出る確率が同じであるコインを 1 回投げて, 表裏のいずれかを知ったときに得られた情報量はいくらであることを答えなさい。計算式も書きなさい。
- (2) 1, 6 の目の出る確率が 0.25 で, 2, 3, 4, 5 の目の出る確率が 0.125 のサイコロがある。このサイコロを 1 回投げて出る目をみたときに得られる情報のエントロピーはいくらであることを答えなさい。計算式も書きなさい。
- (3) 同じ町に A, B 二人が住んでいる。A がコインを投げて B が表, 裏を当てるゲームをしたい。ところが互いの住まいは遠く離れた場所にあつて, 眼前でコイン投げのゲームを行える環境ではない。このゲームを公正に行うにはどのようにすればよいか, 手順を箇条書きで説明しなさい。ただし, 会話のみできる電話と電話帳が使用可能とする。

問4 0の直後に1が来る, 0と1からなる文字列の集合 L について, 以下の問いに答えなさい。

- (1) 集合 L が1だけからなる文字列(11111のような文字列)と空系列 ε を要素として含むとき, L を受理する非決定性有限オートマトン M_1 を構成し, その状態推移図を書きなさい。
- (2) 集合 L が1だけからなる文字列も空系列 ε も要素として含まないとき, すなわち L の要素はどれも1個以上の0を含むとき, L を受理する非決定性有限オートマトン M_2 を構成し, その状態推移図を書きなさい。
- (3) 非決定性有限オートマトン M_2 が受理する文字列集合 L と同じ集合を生成する正規文法を構成しなさい。

問 5 以下の問いに答えなさい。

- (1) 図 1 はメタン(CH_4)とエタン(C_2H_6)の分子を表している。これにならい、化学分子式 C_4H_{10} に対応するグラフをすべて描きなさい。
- (2) 点の集合が $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$ で与えられ、辺の集合が $E=\{v_1v_3, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_1, v_4v_3, v_5v_6\}$ からなるグラフを描きなさい。
- (3) 図 2 に示す重み付きグラフ G について、全ての辺を少なくとも 1 回はたどり、出発点に戻ってくることが可能な経路のうち、重みの総和が最小となるものを答えなさい。また、そのときの重みの総和を答えなさい。
- (4) 林 T には n 個の点と k 個の成分があるとする、 T の辺の数は $n-k$ 本となる。これを証明しなさい。

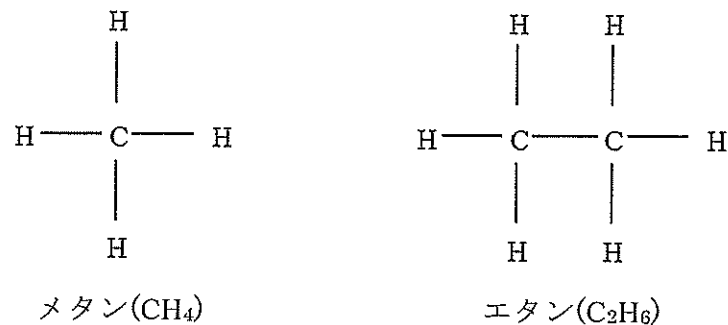


図 1: メタンとエタンのグラフ

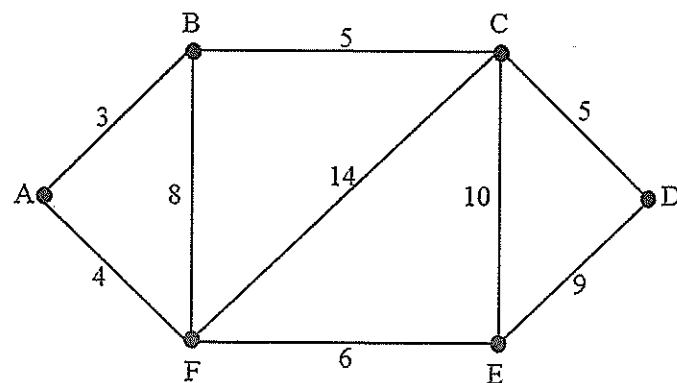


図 2: 重み付きグラフ G